

MundiPets

Guión de la Defensa Final — Entrega 4 (2B)

Ingeniería de Requerimientos [20303] · Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Elaborado conforme a la Guía y Rúbrica de Evaluación — Entrega 4 (2B / Defensa), Sección 8

*Integrantes: Fuertes Arraes Edson Daniel · Gutierrez Ortega Genesis Adriana · Mendoza Parraga Andy Johel ·
Morales Sanchez Gary Alejandro · Nieves Sanchez Jimmy Samuel*

1. Reparto de tiempo por bloque (según Sección 8.1 de la rúbrica)

Bloque	Contenido / Diapositivas	Tiempo	Vocero
1. Problema y contribuciones	Portada · Problemática · Visión · Alcance · Contribuciones	3 min (0:00–3:00)	Fuertes
2. Sistema y stakeholders	Sistema y stakeholders	3 min (3:00–6:00)	Gutierrez
3. Metodología del componente empírico	Metodología del componente empírico (RQ1, RQ2)	4 min (6:00–10:00)	Mendoza
4. Resultados	Métricas clave · Clasificaciones por fuente · Matriz de confusión · Kappa · Tipos de ambigüedad · Significancia estadística	6 min (10:00–16:00)	Nieves
5. Discusión y amenazas a la validez	Discusión · Amenazas a la validez	4 min (16:00–20:00)	Morales
6. Conclusiones y trabajo futuro	Conclusiones y trabajo futuro	3 min (20:00–23:00)	Fuertes
7. Demostración del prototipo	Demostración corta (Escenario 1 y Escenario 2) · Muchas Gracias	2 min (23:00–25:00)	Gutierrez + Morales

2. Participación equitativa por integrante (criterio C12 / gatekeeper G7)

Integrante	Bloques a cargo	Tiempo hablado total
Fuertes Arraes, Edson Daniel	Bloque 1 (Problema y contribuciones) + Bloque 6 (Conclusiones)	6 min
Gutierrez Ortega, Genesis Adriana	Bloque 2 (Sistema y stakeholders) + Bloque 7, Escenario 1 (Demostración)	4 min
Mendoza Parraga, Andy Johel	Bloque 3 (Metodología del componente empírico)	4 min

Integrante	Bloques a cargo	Tiempo hablado total
Nieves Sanchez, Jimmy Samuel	Bloque 4 (Resultados — RQ1 y RQ2, tablas y figuras)	6 min
Morales Sanchez, Gary Alejandro	Bloque 5 (Discusión y amenazas a la validez) + Bloque 7, Escenario 2 (Demostración TR-06)	5 min

3. Guión detallado por bloque

Bloque 1 — Problema y contribuciones (0:00 – 3:00)

Fuertes Arraes, Edson Daniel · Tiempo asignado: 3 min

Diapositiva: Portada (MundiPets · Integrantes)

"Buenos días / buenas tardes, tribunal. Somos el equipo MundiPets: Edson Fuertes, Genesis Gutierrez, Andy Mendoza, Gary Morales y Jimmy Nieves, estudiantes de 4to nivel de Ingeniería de Software en la UTEQ. Hoy presentamos nuestro Proyecto Fin de Curso: una plataforma para adopción y cruce responsable de mascotas, con un componente empírico que evalúa estadísticamente nuestros requisitos de software. En los próximos 25 minutos mostraremos la problemática, metodología, resultados y una demostración en vivo del prototipo."

Diapositiva: Problemática

"El problema principal es que la información médica y general de las mascotas está dispersa. Un dueño tiene el carnet en papel y fotos en el celular, sin un registro médico centralizado. Esto genera pérdida de datos y provoca que las adopciones y cruces se hagan con información insuficiente para tomar decisiones responsables."

Diapositiva: Visión

"Nuestra visión es que MundiPets centralice esta información dispersa. Buscamos facilitar la adopción y cruce conectando de forma segura a dueños, adoptantes, refugios y veterinarios que validen la salud del animal."

Diapositiva: Alcance

"El alcance abarca el desarrollo de la plataforma: gestión de perfiles, solicitudes de adopción y cruce, validación veterinaria y trazabilidad. Ofrecemos una solución tecnológica concreta para centralizar datos y conectar a los actores del proceso."

Diapositiva: Contribuciones

"Académicamente, este trabajo aporta 3 contribuciones: 1) Comparación cuantitativa entre un detector de ambigüedad automático y el consenso de 3 expertos, aplicada a nuestros 61 requisitos. 2) Caracterización de los patrones de desacuerdo entre ambas clasificaciones. 3) Publicación de un paquete de réplica abierto bajo licencia CC BY 4.0 para reproducir este estudio."

Bloque 2 — Sistema y stakeholders (3:00 – 6:00)

Gutierrez Ortega, Genesis Adriana · Tiempo asignado: 3 min

Diapositiva: Sistema y stakeholders

"MundiPets conecta a cinco tipos de actores, cada uno con un rol claramente diferenciado dentro del sistema. En primer lugar, los propietarios de mascota son quienes publican y gestionan el perfil de su mascota: suben sus datos generales, su historial médico y las fotos que la identifican. En segundo lugar, los adoptantes son las personas que buscan y solicitan procesos de adopción, revisando los perfiles disponibles e iniciando el contacto con quien publica al animal. En tercer lugar, tenemos a quienes están interesados en procesos de cruce, que coordinan encuentros supervisados entre mascotas compatibles, siempre bajo un proceso responsable y con la

validación correspondiente. En cuarto lugar, los refugios publican a los animales que tienen bajo su cuidado, ampliando así el número de mascotas disponibles para adopción más allá de los propietarios individuales. Y finalmente, las clínicas veterinarias cumplen un rol de validación: son quienes confirman el estado sanitario de cada mascota antes de habilitarla para un proceso de adopción o de cruce, lo cual da respaldo y confiabilidad a toda la plataforma."

"Este mapa de cinco stakeholders no es solamente un diagrama conceptual: es la base directa de nuestra Especificación de Requisitos de Software. De ahí se derivan nuestros veintisiete requisitos funcionales, dieciséis requisitos no funcionales, nueve restricciones de diseño y nueve requisitos legales, estos últimos derivados directamente de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. En total, sesenta y un requisitos, que son precisamente la población completa que evaluamos en el componente empírico."

"Además, cada uno de estos stakeholders tiene requisitos legales asociados directamente a esa ley: por ejemplo, los datos de contacto de un propietario o de un adoptante solo se comparten entre ambas partes una vez que se confirma el interés mutuo en un proceso de adopción, nunca de forma pública o abierta en el perfil de la mascota. Este cuidado en el tratamiento de datos personales es, de hecho, uno de los nueve requisitos legales que forman parte de nuestros sesenta y un requisitos evaluados, y también fue parte de lo que sometimos a revisión en el componente empírico."

"Identificar con precisión a estos cinco actores fue, además, un paso metodológico importante: cada perfil de stakeholder que ven aquí surgió del trabajo de campo que realizamos en las primeras entregas del proyecto, con entrevistas semiestructuradas a propietarios de mascotas, visitas a refugios locales y conversaciones con profesionales veterinarios. No son actores hipotéticos ni inventados desde un escritorio: son roles que confirmamos directamente con las personas que los desempeñan en la vida real, lo cual le da validez de contenido a los requisitos que construimos a partir de ellos."

Bloque 3 — Metodología del componente empírico (6:00 – 10:00)

Mendoza Parraga, Andy Johel · Tiempo asignado: 4 min

Diapositiva: Metodología del componente empírico

"Para responder a nuestras preguntas de investigación, diseñamos un cuasi-experimento pareado, preregistrado en el Open Science Framework —específicamente en osf.io/khyf2— el veintisiete de julio de dos mil veintiséis, antes incluso de ejecutar el detector automático de ambigüedad. Esto es importante y quiero detenerme un momento en ello: el protocolo completo, con las hipótesis, las variables y el plan de análisis estadístico, quedó fijado por escrito y con marca de tiempo pública antes de que viéramos ningún resultado. Esa es precisamente la protección metodológica que la literatura en ingeniería de software empírica recomienda contra prácticas indebidas como el p-hacking o el HARKing, es decir, formular hipótesis después de conocer los resultados."

"En cuanto al diseño de la comparación, evaluamos dos fuentes de clasificación sobre el mismo conjunto de requisitos: por un lado, un detector automático basado en reglas léxicas, que revisa cada requisito buscando patrones como cuantificadores vagos o terminología imprecisa; y por otro lado, el consenso ciego de tres expertos en Ingeniería de Requisitos, a quienes identificamos como EXP-01, EXP-02 y EXP-03. Decimos que fue un consenso ciego porque cada experto etiquetó los sesenta y un requisitos de manera independiente, sin ver la clasificación de los otros dos expertos ni la salida del detector automático, precisamente para evitar que se contaminaran mutuamente los juicios."

"La población evaluada corresponde a los requisitos reales y completos de MundiPets, no a una muestra ni a un subconjunto seleccionado a conveniencia: veintisiete requisitos funcionales, dieciséis requisitos no funcionales, nueve restricciones de diseño y nueve requisitos legales, que suman sesenta y un requisitos en total. Evaluar el corpus completo, en lugar de una muestra parcial, nos permite afirmar que los resultados que van a ver a continuación reflejan el comportamiento del detector sobre la totalidad de la especificación, y no solamente sobre los casos más sencillos o más evidentes."

"A partir de ese diseño, formulamos dos hipótesis estadísticas formales. La hipótesis nula, H_0 , establece que el acuerdo entre el detector automático y el consenso de los expertos no supera lo esperado por azar; en términos del coeficiente kappa, esto equivale a kappa igual a cero. La hipótesis alterna, H_1 , plantea que ese acuerdo sí es significativamente mayor al azar, es decir, kappa mayor que cero. Como van a ver en la sección de resultados, esta es exactamente la hipótesis que sometimos a prueba con una prueba de chi-cuadrado de independencia."

"De este diseño se desprenden nuestras dos preguntas de investigación centrales. La primera, RQ1, pregunta con qué precisión, sensibilidad y medida F1 el detector automático logra replicar el juicio consensuado de los expertos humanos; es decir, qué tan bien un conjunto de reglas fijas puede imitar un criterio experto. La segunda, RQ2, pregunta qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector y el juicio experto, o dicho de otra manera, cuando el detector se equivoca, ¿en qué tipo de requisitos se equivoca más frecuentemente y por qué? Para que quede claro desde ya el vocabulario que van a escuchar en la siguiente sección: si el detector marca como ambiguo un requisito que los expertos consideran claro, eso es un falso positivo; si el detector marca como no ambiguo un requisito que los expertos sí consideran ambiguo, eso es un falso negativo. Ambos tipos de error están representados en la matriz de confusión que Jimmy va a presentar a continuación."

Bloque 4 — Resultados (10:00 – 16:00)

Nieves Sanchez, Jimmy Samuel · Tiempo asignado: 6 min

Diapositiva: Resultados — métricas clave

"Evaluamos 61 requisitos con tres expertos y con el detector automático."

El detector acertó en 49 casos, alcanzando una exactitud del 80,3 %. Su Kappa frente al consenso fue de 0,530, correspondiente a un acuerdo moderado.

En cambio, el Kappa de Fleiss de los tres expertos fue de 0,857, considerado casi perfecto. Esto demuestra que los expertos coincidieron más entre sí que el detector con ellos."

Diapositiva: Clasificaciones por fuente

"Esta gráfica compara los requisitos ambiguos y no ambiguos."

El experto uno encontró 16 ambiguos; el experto dos, 13; y el experto tres, 18.

El consenso clasificó 16 como ambiguos y 45 como no ambiguos. El detector clasificó 20 como ambiguos y 41 como no ambiguos.

Por lo tanto, el detector marcó cuatro requisitos ambiguos más que el consenso, mostrando una tendencia a generar más alertas."

Diapositiva: Matriz de confusión

"La matriz de confusión muestra los aciertos y errores del detector."

Hubo 37 requisitos correctamente identificados como no ambiguos y 12 correctamente identificados como ambiguos. Esto suma 49 aciertos.

También hubo 8 falsos positivos, es decir, falsas alarmas, y 4 falsos negativos, que fueron ambigüedades dejadas pasar.

En total encontramos 12 errores y observamos más falsas alarmas que ambigüedades no detectadas."

Diapositiva: Coeficientes de acuerdo (Kappa)

"Los valores Kappa entre los expertos fueron altos: 0,865; 0,919 y 0,786."

El Kappa de Fleiss del panel completo fue de 0,857, correspondiente a un acuerdo casi perfecto.

En cambio, el detector frente al consenso obtuvo 0,530, un acuerdo moderado. Esto indica que el detector puede ayudar, pero todavía no reemplaza el criterio de los expertos."

Diapositiva: Tipos de ambigüedad identificados

"La terminología imprecisa fue el problema más frecuente, con 18 marcaciones. Se refiere a palabras poco exactas, como 'adecuado'."

El cuantificador vago tuvo 15 marcaciones e incluye expresiones como 'rápidamente' o 'suficiente', sin una medida concreta."

También hubo 9 marcaciones de requisitos incompletos o no verificables y 5 de conjunción múltiple.

En total son 47 marcaciones, no necesariamente 47 requisitos diferentes.”

Diapositiva: Resultados — significancia estadística

“Esta diapositiva presenta el análisis original: chi-cuadrado de 15,037 y p de 0,0001.

Sin embargo, como el detector y los expertos evaluaron los mismos requisitos, los datos están emparejados. Por eso corresponde utilizar la prueba de McNemar.

Al comparar los 8 falsos positivos y los 4 falsos negativos, se obtiene un valor p aproximado de 0,388.

Como es mayor que 0,05, no existe evidencia suficiente para afirmar que la diferencia entre ambos errores sea estadísticamente significativa.

En conclusión, el detector obtuvo 80,3 % de exactitud y un acuerdo moderado. Puede apoyar la revisión, pero sus resultados deben ser confirmados por una persona experta.”

Bloque 5 — Discusión y amenazas a la validez (16:00 – 20:00)

Morales Sanchez, Gary Alejandro · Tiempo asignado: 4 min

Diapositiva: Discusión

"De todos estos resultados extraemos tres ideas centrales que quiero desarrollar con calma, porque son el corazón de nuestra discusión. Primero, confirmamos que el detector sobre-detecta ambigüedad respecto al consenso experto: como vimos en la matriz de confusión, hay el doble de falsos positivos que de falsos negativos, es decir, el detector tiende sistemáticamente a marcar como ambiguos requisitos que los expertos humanos consideran perfectamente claros, más de lo que deja pasar requisitos realmente ambiguos como si no lo fueran. Segundo, el acuerdo entre el detector y el consenso, con un kappa de cero coma quinientos treinta, es notablemente más bajo que el acuerdo entre los propios expertos humanos entre sí, con un kappa de cero coma ochocientos cincuenta y siete. Esta diferencia no es un detalle estadístico menor: sugiere que identificar ambigüedad en un requisito sigue siendo, ante todo, un juicio experto contextual, que depende del dominio, de la experiencia y del sentido común de quien lo lee, algo que un conjunto fijo de reglas léxicas todavía no logra replicar del todo. Y tercero, que la terminología imprecisa haya sido el tipo de ambigüedad dominante, por encima incluso de los cuantificadores vagos, sugiere que el vocabulario específico del dominio de mascotas y salud animal es particularmente difícil de capturar con reglas genéricas, porque palabras como 'apto' o 'saludable' requieren conocimiento veterinario para juzgar si están bien especificadas o no."

"Estas tres ideas tienen, además, una implicación práctica directa para el diseño de futuras herramientas de detección automática en dominios similares al nuestro: un detector basado únicamente en reglas léxicas puede ser útil como un primer filtro o como apoyo inicial para un analista humano, ayudando a priorizar qué requisitos revisar primero, pero no debería utilizarse como reemplazo del juicio experto, precisamente porque nuestro propio estudio demuestra que ese juicio experto logra un acuerdo muy superior entre humanos que el que logra la máquina frente a esos mismos humanos."

Diapositiva: Amenazas a la validez

"Como todo estudio empírico, el nuestro tiene limitaciones que preferimos reconocer explícitamente en lugar de ocultarlas, siguiendo las cuatro categorías clásicas propuestas por Wohlin y colaboradores. En cuanto a la validez interna, aunque nuestro resultado es estadísticamente significativo, con un valor p de cero coma cero cero uno, el tamaño de muestra de sesenta y un requisitos sigue siendo modesto para generalizar con precisión la magnitud exacta del acuerdo; es decir, no podemos afirmar con total certeza que el valor de kappa sería exactamente cero coma quinientos treinta en un corpus mucho más grande. En cuanto a la validez de constructo, la definición operacional de 'ambigüedad' que utiliza nuestro detector, basada en reglas léxicas fijas, puede no capturar todos los matices semánticos y contextuales que sí perciben los expertos humanos al leer un requisito. Y en cuanto a la validez externa, nuestro corpus proviene de un solo proyecto, MundiPets, en un dominio específico de adopción y cruce de mascotas, por lo que estos hallazgos todavía no pueden generalizarse

a otros dominios de software sin una réplica independiente, algo que, de hecho, nuestro paquete de datos abierto permite que otros equipos hagan."

"Para cada una de estas tres amenazas aplicamos, además, una mitigación concreta, en lugar de simplemente mencionarlas y dejarlas sin abordar. En la validez interna, complementamos el valor de kappa con la prueba de chi-cuadrado, para confirmar que la asociación es estadísticamente sólida y no un artefacto del azar. En la validez de constructo, documentamos explícitamente la definición operacional de ambigüedad que usa nuestro detector, para que cualquier lector del manuscrito pueda contrastarla con su propia noción de ambigüedad. Y en la validez externa, publicamos absolutamente todo el paquete de réplica —corpus, scripts y protocolo— para que otros equipos de investigación puedan repetir este mismo estudio en otros dominios y confirmar si el patrón que encontramos aquí se sostiene."

Bloque 6 — Conclusiones y trabajo futuro (20:00 – 23:00)

Fuertes Arraes, Edson Daniel · Tiempo asignado: 3 min

Diapositiva: Conclusiones y trabajo futuro

"Para cerrar, respondemos nuestras 2 preguntas de investigación. Sobre RQ1 (precisión del detector vs. expertos), el detector logró un 80.3% de exactitud y un acuerdo moderado con un kappa de 0.530. En nuestros 61 requisitos, esta asociación fue estadísticamente significativa (chi-cuadrado de 15.037 y valor p de 0.0001). El detector supera al azar, pero su acuerdo con los expertos tiene margen de mejora. Sobre RQ2 (patrones de desacuerdo), el detector sobre-marca ambigüedad, concentrándose en 2 patrones: terminología imprecisa y cuantificadores vagos, que representan más del 50% de las marcaciones expertas."

"Como trabajo futuro, proponemos 3 líneas: 1) Ampliar la muestra más allá de los 61 requisitos actuales con otros proyectos para ganar potencia estadística. 2) Calibrar las reglas del detector automático, enfocándose en la terminología imprecisa. 3) Replicar este protocolo en otros dominios o idiomas usando nuestro paquete de réplica abierto (CC BY 4.0)."

"Estas conclusiones responden a nuestras 3 contribuciones iniciales: comparación detector-experto, caracterización de desacuerdos y paquete de réplica. Así cerramos el componente empírico de nuestro proyecto."

Bloque 7 — Demostración del prototipo y cierre (23:00 – 25:00)

Gutierrez Ortega, Genesis Adriana · Tiempo asignado: 1 min

Diapositiva: Demostración corta del prototipo — Escenario 1 (TR-01)

"Para cerrar la parte técnica de nuestra defensa, queremos mostrarles brevemente nuestro producto mínimo viable funcionando en vivo. Actualmente, nuestro MVP cubre el cien por ciento de los requisitos funcionales, es decir, los veintisiete completos, incluidos los quince requisitos catalogados como Must have según la priorización MoSCoW. Vamos a mostrarles dos escenarios concretos, tomados directamente de nuestra matriz de trazabilidad. El primero es el escenario TR-01: un propietario registra una mascota junto con su información básica —nombre, especie, edad y una fotografía."

Morales Sanchez, Gary Alejandro · Tiempo asignado: 1 min

Diapositiva: Demostración corta del prototipo — Escenario 2 (TR-06)

"El segundo escenario que les mostramos es TR-06: la evaluación de compatibilidad para cruza entre dos mascotas."

► *Ejecución en vivo: correr este escenario en el mismo entorno estable, también con credenciales de demostración documentadas en 05_MVP/README.md*

Diapositiva: Muchas Gracias

"Con esto cerramos nuestra defensa. Muchas gracias por su atención."